2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid|x-1|\leq 2\}$，则 $\complement_U M=$（ ）

A. $\{x\mid -1<x<3\}$
B. $\{x\mid -1\leq x\leq 3\}$
C. $\{x\mid x<-1$ 或 $x>3\}$
D. $\{x\mid x\leq -1$ 或 $x\geq 3\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x-1|\leqslant 2$，得 $-2\leq x-1\leqslant 2$，即 $-1\leq x\leqslant 3$. 因此 $M=[-1,3]$. 由于全集为 $\mathbb{R}$，所以 $\complement_U M=(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$，故选 C.

2. 已知 $\frac{a+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=b+\mathrm{i}$（$a$，$b\in\mathbb{R}$），其中 i 为虚数单位，则 $a+b=$（ ）

A. -1　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
因为 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以

$$\frac{a+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=-a\mathrm{i}+2$$

与 $b+\mathrm{i}$ 比较实部和虚部，得 $b=2$，$-a=1$，即 $a=-1$. 因而 $a+b=1$，故选 B.

3. 在空间，下列命题正确的是（ ）

A. 平行直线的平行投影重合　　B. 平行于同一直线的两个平面平行　　C. 垂直于同一平面的两个平面平行　　D. 垂直于同一平面的两条直线平行

【答案】**D**

【解析】
选项 A 不正确，因为两条平行直线的平行投影可以是两条不同的平行直线，不一定重合；选项 B 不正确，因为平行于同一直线的两个平面可能相交；选项 C 不正确，因为垂直于同一平面的两个平面可能相交.

若两条直线都垂直于同一平面，则它们都与该平面的法线方向平行，所以这两条直线互相平行，选项 D 正确. 故选 D.

4. 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=2^x+2x+b$（b 为常数），则 $f(-1)=$（ ）

A. 3　　B. 1　　C. -1　　D. -3

【答案】**D**

【解析】
将 $x=0$ 代入题设表达式，得 $f(0)=1+b$. 奇函数满足 $f(0)=0$，所以 $b=-1$. 因而 $f(1)=2^1+2-1=3$. 由奇函数性质，$f(-1)=-f(1)=-3$，故选 D.

5. 已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$. 若 $P(\xi>2)=0.023$，则 $P(-2\leq\xi\leq 2)=$（ ）

A. 0.477　　B. 0.628　　C. 0.954　　D. 0.977

【答案】**C**

【解析】
正态分布 $N(0,\sigma^2)$ 的图象关于纵轴对称，因此 $P(\xi<-2)=P(\xi>2)=0.023$. 于是

$$P(-2\leqslant\xi\leqslant 2)=1-P(\xi<-2)-P(\xi>2)=1-2\times 0.023=0.954$$

故选 C.

6. 样本中共有五个个体，其值分别为 a，0，1，2，3. 若该样本的平均值为 1，则样本方差为（ ）

A. $\sqrt{\frac{6}{5}}$　　B. $\frac{6}{5}$
C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
由平均值为 1，得

$$\frac{a+0+1+2+3}{5}=1$$

所以 $a=-1$. 此时样本方差为

$$s^2=\frac{(-1-1)^2+(0-1)^2+(1-1)^2+(2-1)^2+(3-1)^2}{5}=\frac{4+1+0+1+4}{5}=2$$

故选 D.

7. 由曲线 $y=x^2$，$y=x^3$ 围成的封闭图形面积为（ ）

A. $\frac{1}{12}$　　B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{7}{12}$

【答案】**A**

【解析】
两条曲线的交点满足 $x^2=x^3$，即 $x=0$ 或 $x=1$. 在 $[0,1]$ 上有 $x^2\geq x^3$，所以封闭图形面积为

$$\int_0^1(x^2-x^3)\,\mathrm{d}x=\left(\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}\right)\Big|_0^1=\frac{1}{12}$$

故选 A.

8. 某台小型晚会由 6 个节目组成. 演出顺序有如下要求：节目甲必须排在前两位，节目乙不能排在第一位，节目丙必须排在最后一位，该台晚会节目演出顺序的编排方案共有（ ）

A. 36 种　　B. 42 种
C. 48 种　　D. 54 种

【答案】**B**

【解析】
节目丙固定在第 6 位，只需安排节目甲、节目乙及另外 3 个节目在前 5 位.

若节目甲在第 1 位，节目乙可在第 2 至第 5 位，有 4 种选法，其余 3 个节目有 3! 种排法，共 $4\times 3!=24$ 种.

若节目甲在第 2 位，第 1 位不能安排节目乙，只能从另外 3 个节目中选，有 3 种选法；剩余 3 个位置安排节目乙及另外 2 个节目，有 3! 种排法，共 $3\times 3!=18$ 种.

所以编排方案共有 $24+18=42$ 种，故选 B.

9. 设 $\{a_n\}$ 是等比数列，则 $a_1<a_2<a_3$ 是“数列 $\{a_n\}$ 是递增数列”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 若 $a_1<a_2<a_3$，则

$a_1(q-1)>0$，$a_1q(q-1)>0$.

两式相除得 $q>0$. 再结合第一式可知：当 $q>1$ 时 $a_1>0$；当 $0<q<1$ 时 $a_1<0$. 在这两种情形下，对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，都有

$$a_{n+1}-a_n=a_1q^{n-1}(q-1)>0$$

所以数列递增.

反过来，若数列递增，则必有 $a_1<a_2<a_3$. 因而这两个条件互为充分必要条件，故选 C.

10. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+2\geq 0,\\ x-5y+10\leq 0,\\ x+y-8\leq 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=3x-4y$ 的最大值和最小值分别为（ ）

A. 3，-11　　B. -3，-11
C. 11，-3　　D. 11，3

【答案】**A**

【解析】
由约束条件得

$y\leq x+2$，$y\geq \frac{x}{5}+2$，$y\leqslant 8-x$.

三条边界直线的交点分别由

$y=x+2$，$y=\frac{x}{5}+2;$，$y=x+2$，$y=8-x;$，$y=\frac{x}{5}+2$，$y=8-x$

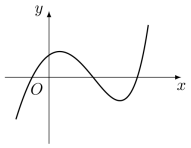
求得为 $(0,2)$、$(3,5)$、$(5,3)$. 这三个交点都满足约束条件，且可行域为它们围成的三角形. 在三个顶点处计算目标函数 $z=3x-4y$，得到

$z(0,2)=-8$，$z(3,5)=-11$，$z(5,3)=3$.

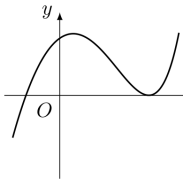
所以最大值为 3，最小值为 -11，故选 A.

11. 函数 $y=2^x-x^2$ 的图象大致是（ ）

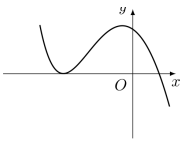
A.



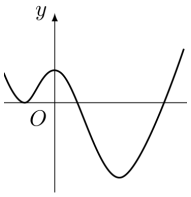
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】

令 $f(x)=2^x-x^2$，则

$f'(x)=2^x\ln 2-2x$，$f''(x)=2^x(\ln 2)^2-2$.

当 $x\leqslant 0$ 时，$f'(x)>0$，所以函数在负半轴上递增. 对正半轴，$f''(x)$ 严格递增，故 $f'(x)$ 先减后增；又

$f'(0)=\ln 2>0$，$f'(1)=2\ln 2-2<0$，$f'(4)=16\ln 2-8>0$.

因此函数图象先递增，在正半轴上先出现一个极大值，再递减出现一个极小值，最后递增. 另外 $f(0)=1>0$，且当 $x\to-\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$，当 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$. 进一步，$f(1)=1>0$、$f(2)=0$、$f(3)=-1<0$、$f(4)=0$，说明图象在正半轴上经过 $(2,0)$、$(4,0)$，并在第二个极值点附近先位于 x 轴下方再上升. 因而只能选 A.

12. 定义平面向量之间的一种运算“⊙”如下：对任意的 $\mathbf{a}=(m,n)$，$\mathbf{b}=(p,q)$. 令 $\mathbf{a}\odot\mathbf{b}=mq-np$. 下面说法错误的是（ ）

A. 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线，则 $\mathbf{a}\odot\mathbf{b}=0$
B. $\mathbf{a}\odot\mathbf{b}=\mathbf{b}\odot\mathbf{a}$
C. 对任意的 $\lambda\in\mathbb{R}$，有 $(\lambda\mathbf{a})\odot\mathbf{b}=\lambda(\mathbf{a}\odot\mathbf{b})$
D. $(\mathbf{a}\odot\mathbf{b})^2+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2=|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2$

【答案】**B**

【解析】

由定义，$\mathbf{a}\odot\mathbf{b}=mq-np$.

若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线，则 $mq-np=0$，所以选项 A 正确. 交换两向量得

$$\mathbf{b}\odot\mathbf{a}=pn-qm=-(mq-np)=-\mathbf{a}\odot\mathbf{b}$$

一般不等于 $\mathbf{a}\odot\mathbf{b}$，例如取 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=(0,1)$，则 $\mathbf{a}\odot\mathbf{b}=1$，而 $\mathbf{b}\odot\mathbf{a}=-1$，所以选项 B 错误.

又

$$(\lambda\mathbf{a})\odot\mathbf{b}=(\lambda m)q-(\lambda n)p=\lambda(mq-np)=\lambda(\mathbf{a}\odot\mathbf{b})$$

所以选项 C 正确. 对选项 D，直接展开左端得

$$\begin{aligned}(mq-np)^2+(mp+nq)^2&=(m^2q^2-2mnpq+n^2p^2)\\&\quad+(m^2p^2+2mnpq+n^2q^2)\\&=(m^2+n^2)(p^2+q^2)=|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2,\end{aligned}$$

即选项 D 正确. 故错误的是 B.

填空题

13. 执行如图所示的程序框图，若输入 $x=10$，则输出 y 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.36linewidth]img_repaint/2010/shandong_science/q13_fig1.tex

【答案】$-\frac{5}{4}$

【解析】

依次迭代计算：初始输入 $x=10$ 时，$y=\frac{1}{2}x-1=4$，且 $|y-x|=6\geqslant 1$，令 $x=y=4$；再得 $y=1$，且 $|1-4|=3\geqslant 1$，令 $x=1$；再得 $y=-\frac{1}{2}$，且 $\left|-\frac{1}{2}-1\right|=\frac{3}{2}\geqslant 1$，令 $x=-\frac{1}{2}$；最后得 $y=-\frac{5}{4}$，且

$$|y-x|=\left|-\frac{5}{4}+\frac{1}{2}\right|=\frac{3}{4}<1$$

此时满足判断条件，输出 $y=-\frac{5}{4}$.

14. 若对任意 $x>0$，$\frac{x}{x^2+3x+1}\leq a$ 恒成立，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a\geq\frac{1}{5}$

【解析】

因 $x>0$，故 $x^2+3x+1>0$. 注意到

$$x^2+3x+1-5x=(x-1)^2\geqslant 0$$

所以 $x^2+3x+1\geqslant 5x$，从而

$$\frac{x}{x^2+3x+1}\leq\frac{1}{5}$$

当 $x=1$ 时等号成立，因此左端的最大值为 $\frac{1}{5}$. 题设不等式对任意 $x>0$ 恒成立，当且仅当 a 不小于该最大值，即 $a\geq\frac{1}{5}$.

15. 在 $\triangle ABC$ 中，A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 若 $a=\sqrt{2}$，$b=2$，$\sin B+\cos B=\sqrt{2}$，则角 A 的大小为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】
因为 $0<B<\pi$，所以

$$\sin B+\cos B=\sqrt{2}\sin\left(B+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$$

又 $B+\frac{\pi}{4}\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$，故只能有 $B+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，从而 $B=\frac{\pi}{4}$.
由正弦定理，

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$$

所以

$$\sin A=\frac{a\sin B}{b}=\frac{\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}=\frac{1}{2}$$

三角形内角满足 $A<\pi-B=\frac{3\pi}{4}$，因此 A 不可能为 $\frac{5\pi}{6}$，只能为 $\frac{\pi}{6}$.

16. 已知圆 C 过点 $(1,0)$，且圆心在 x 轴的正半轴上，直线 $l:y=x-1$ 被圆 C 所截得的弦长为 $2\sqrt{2}$，则过圆心且与直线 l 垂直的直线的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x+y-3=0$

【解析】
设圆心为 $O(r,0)$，其中 $r>0$. 因圆过点 $(1,0)$，圆的半径为 $R=|r-1|$. 直线 $l:y=x-1$ 可写为 $x-y-1=0$，所以圆心到直线 l 的距离为

$$d=\frac{|r-1|}{\sqrt{2}}$$

由弦长公式，

$$2\sqrt{R^2-d^2}=2\sqrt{2}$$

于是

$$(r-1)^2-\frac{(r-1)^2}{2}=2$$

即 $(r-1)^2=4$. 结合 $r>0$，得 $r=3$，故圆心为 $(3,0)$.
直线 l 的斜率为 1，过圆心且垂直于 l 的直线斜率为 -1，其方程为 $y=-(x-3)$，即 $x+y-3=0$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x\sin\varphi+\cos^2 x\cos\varphi-\frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right)$（$0<\varphi<\pi$），其图象过点 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{1}{2}\right)$.
1. (1)

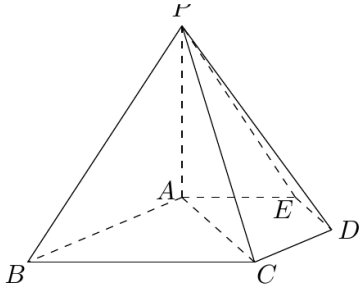
【解析】
1. (1)

18. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_3=7$，$a_5+a_7=26$. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n.
1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在五棱锥 $P-ABCDE$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCDE$，$AB\parallel CD$，$AC\parallel ED$，$AE\parallel BC$，$\angle ABC=45°$，$AB=2\sqrt{2}$，$BC=2AE=4$，三角形 PAB 是等腰三角形.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 某学校举行知识竞赛，第一轮选拔共设有 A，B，C，D 四个问题，规则如下：

1. (1)
2. (2)

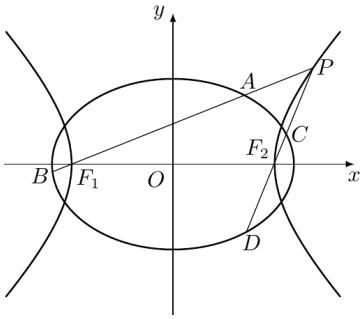
假设甲同学对问题 A，B，C，D 回答正确的概率依次为 $\frac{3}{4}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{4}$，且各题回答正确与否相互之间没有影响.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，以该椭圆上的点和椭圆的左，右焦点 F_1，F_2 为顶点的三角形的周长为 $4(\sqrt{2}+1)$. 一等轴双曲线的顶点是该椭圆的焦点. 设 P 为该双曲线上异于顶点的任一点，直线 PF_1 和 PF_2 与椭圆的交点分别为 A，B 和 C，D.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知函数 $f(x)=\ln x-ax+\frac{1-a}{x}-1$ （$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)